

문서 번호 : 5

소프트웨어 설계서

[지도 위에 쓰다, OnMap]

소속	 한국항공대학교 Korea Aerospace University
팀명	아니오(안이오)
팀원	안정규
	이철수
	오영희
지도교수	최차봉 교수님
GitHub	https://github.com/StabAn-NRH/KAU_SoftwareEngineering

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	5
3.1 SDD-M/p-001 : 모듈 혹은 패키지 이름	5
3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름	5
3.3 SDD-M/P-00x : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성	5
4. 인터페이스 설계	8
4.1 외부 시스템 인터페이스	8
4.2 사용자 인터페이스	8
5. 데이터 설계	9
6. 구현 기술 설계	10
7. 요구사항 추적표	11
8. 부록	12

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서에는 “지도 위에 쓰다, OnMap” 프로젝트의 소프트웨어 컴포넌트에 대한 설계 사항이 기록된다. 본 설계서는 OnMap 프로젝트를 위한 전체 소프트웨어에 대한 설계 사항을 다루고, 목차별로 구분하여 문서화된다.

1.2 용어 정의

용어	설명
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
TAGO	국토교통부가 제공하는 도착정보조회 서비스로, 정류소를 기준으로 현재 운행중인 버스의 도착예정정보를 조회한다.
장소 정보	위치 정보와 일반 정보로 구성된 장소에 관한 전반적인 정보
위치 정보	점, 선, 면 등으로 표현되는 공간 데이터

1.3 참조 문서

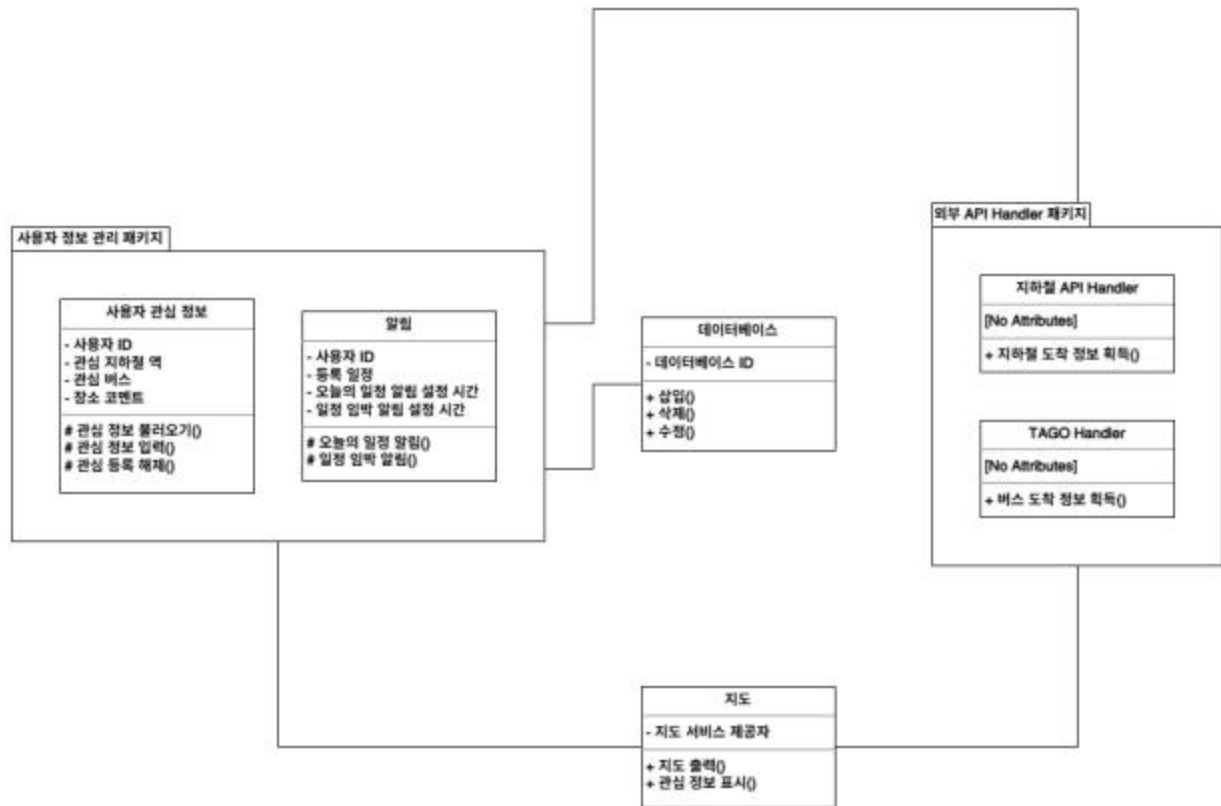
[안이오]시스템정의서_260316_Doc-001.hwp

[안이오]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.hwp

[안이오]요구사항정의서_260518_Doc001.hwp

[안이오]요구사항분석서_260518_Doc001.hwp

2. 소프트웨어 아키텍처



패키지명	기능 설명	담당자
사용자 정보 관리 패키지	지도 위에 표시할 사용자 정보를 관리한다. 일정 알림 기능도 이 패키지 하에서 구현된다.	팀 전체
외부 API Handler 패키지	외부 API와의 통신 인터페이스 역할을 하며, 실시간 도착 정보 획득 및 전달을 전담한다.	팀 전체

3. 모듈/패키지 설계

3.1 MP-001 : 사용자 정보 관리 패키지

3.1.1 패키지 설명

패키지설명	사용자의 관심 정보를 관리하는 패키지	
구성 클래스	사용자 관심 정보	사용자 관심 정보의 생성과 관심 해제, DB로부터의 획득을 처리하는 클래스
	알림	사용자 관심 정보 중 일정에 대한 알림 기능을 수행하는 클래스

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CC-001 : 사용자 관심 정보

클래스 타입	구체	관련 유스 케이스	U_03, U_04, U_06, U_07, U_08
설명	사용자의 관심 정보를 입력받고 관심 해제하거나 DB에서 관심 정보를 불러올 수 있다.		
멤버 변수	- 사용자 ID - 관심 지하철 역 - 관심 버스 - 장소 코멘트		
멤버 메소드	# 관심 정보 불러오기() # 관심 정보 입력() # 관심 등록 해제()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 알림, 지도, 데이터베이스, 외부 API Handler 패키지		

(2) CC-002: 알림

클래스 타입	구체	관련 유스 케이스	U_05, U_09, U_10
설 명	사용자의 일정을 관리하며 오늘의 일정이나 일정의 임박을 사용자에게 알려줄 수 있다.		
멤버 변수	- 사용자 ID - 등록 일정 - 오늘의 일정 알림 설정 시간 - 일정 임박 알림 설정 시간		
멤버 함수	<pre># 오늘의 일정 알림() # 일정 임박 알림()</pre>		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 사용자 관심 정보, 지도		

3.1.3 패키지 행위

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : 관심 정보 불러오기()

소속 클래스	CC-001 : 사용자 관심 정보
트리거 클래스	CC-005 : 지도
파라미터	사용자 ID
세부 처리 로직	
DB에 저장된 사용자 관심 정보를 가져온다.	

(2) M-001 : 관심 정보 입력()

소속 클래스	CC-001 : 사용자 관심 정보
트리거 클래스	CC-001 : 사용자 관심 정보
파라미터	[없음]
세부 처리 로직	
사용자의 관심 정보를 입력받는다.	

(3) M-003 : 관심 등록 해제()

소속 클래스	CC-001 : 사용자 관심 정보
트리거 클래스	CC-001 : 사용자 관심 정보
파라미터	해당 관심 정보
세부 처리 로직	
사용자의 관심 상태를 해제한다.	

(4) M-004 : 오늘의 일정 알림()

소속 클래스	CC-002 : 알림
트리거 클래스	CC-002 : 알림
파라미터	사용자 ID, 등록 일정
세부 처리 로직	
시스템이 오늘의 일정 알림 시간이 되면 일정을 등록한 사용자에게 오늘의 일정을 알려준다.	

(5) M-005 : 일정 임박 알림()

소속 클래스	CC-002 : 알림
트리거 클래스	CC-002 : 알림
파라미터	사용자 ID, 등록 일정
세부 처리 로직	
시스템이 등록 일정의 일정 임박 시간이 되면 사용자에게 해당 일정이 임박했음을 알린다.	

3.2 MP-002: 외부 API Handler 패키지

3.2.1 패키지 설명

패키지설명	외부 API의 호출을 담당한다.	
구성 클래스	지하철 API Handler	도시별 지하철 API 호출을 담당하여 지하철의 실시간 도착 정보를 획득하고 요청 클래스에게 전달하는 클래스
	TAGO Handler	TAGO API 호출을 담당하여 버스의 실시간 도착 정보 획득하고 요청 클래스에게 전달하는 클래스

3.2.2 구성 클래스 설계

(1) CC-003 : 지하철 API Handler

클래스 타입	구체	관련 유스 케이스	U_11
설명	도시별 지하철 API에서 실시간 도착 정보를 응답받고 요청한 클래스에게 데이터를 전달한다.		
멤버 변수	[없음]		
멤버 함수	+ 지하철 도착 정보 획득()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 지도, 사용자 정보 관리 패키지		

(2) CC-004: TAGO Handler

클래스 타입	구체	관련 유스 케이스	U_11
설명	TAGO API에서 실시간 도착 정보를 응답받고 요청한 클래스에게 데이터를 전달한다.		
멤버 변수	[없음]		
멤버 함수	+ 버스 도착 정보 획득()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 지도, 사용자 정보 관리 패키지		

3.2.3 패키지 행위

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-006 : 지하철 도착 정보 획득()

소속 클래스	CC-003 : 지하철 API Handler
트리거 클래스	모든 클래스
파라미터	지하철역
세부 처리 로직	
파라미터 지하철역에 정차하는 지하철의 실시간 도착 정보를 응답받고 요청한 클래스에게 데이터를 반환한다.	

(2) M-007 : 버스 도착 정보 획득()

소속 클래스	CC-004 : TAGO Handler
트리거 클래스	모든 클래스
파라미터	정류소, 버스
세부 처리 로직	
파라미터 정류소를 경유하는 파라미터 버스의 실시간 도착 정보를 응답받고 요청한 클래스에게 데이터를 반환한다.	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

4.2 사용자 인터페이스

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

5. 데이터 설계

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

6. 구현 기술 설계

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

7. 요구사항 추적표

추후 github 커밋으로 내용 추가 예정
(github 매주 커밋을 활용하기 위해)

8. 참고문헌 및 부록

홍장익, 『소프트웨어 공학 이론과 실제』, 한빛아카데미, 2022